

Rapport de Stage de Fin d'Année

Filière : Génie Informatique

Niveau : 5^{ème} année

Sous le thème

Mettre en place d'un cadre de gouvernance de données déploiement d'un Pipeline ETL, Data Mart

Réalisé par

MAZZOUR AYMANE

Du 07/07/2025 au 16/08/2025

Au sein de l'organisme



المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس
الجهة الاقتصادية لـ فاس مكناس - مركز
Centre Régional d'Investissement Fès - Meknès

Sous l'encadrement de

Mr. ZOUAK Ayoub

Soutenance prévue le XX/XX/2026 devant le jury

Avant-propos

Nom et prénom :

- Mazzour Aymane
-

Intitulé du travail :

Mettre en place d'un cadre de gouvernance de données déploiement d'un pipeline ETL , Data Mart

Organisme d'accueil :

- Nom : Le Centre Régional d'Investissement Fès-Meknes
 - Adresse : 45, Avenue Taha Houcine, 30000 Fès
 - Téléphone : +212 535 52 11 68
 - Email : info@fesmeknesinvest.ma
-

Encadrant du projet :

- Nom et prénom : ZOUAK Ayoub
 - Email : ayyoubzouak@gmail.com
-

Date de début du stage :

- Le 01 juillet 2026

Date de fin de stage

- Le 01 Septembre 2026

Dédicaces

Du plus profond de mon cœur et avec le plus grand plaisir de ce monde, je dédie ce travail

À ma chère mère Souad Tarchoul

*Pour ses sacrifices, son grand amour qu'elle m'a portée.
Pour tout ce qu'elle a enduré pour satisfaire toutes mes sollicitudes en
espérant assister à ce jour bien distingué.*

*Que Dieu la préserve en bonne santé et pour une longue vie et qu'elle
trouve dans ces modestes mots le témoignage de ma gratitude et ma
sincère reconnaissance.*

Que son nom dépasse la capacité d'être citée dans une page.

Aymane

Remerciements

En témoignage de reconnaissance et de gratitude, je tiens à remercier infiniment le directeur général du Département Digital du **Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès** pour le dévouement et la générosité qu'il met dans son travail. Je souhaite que le travail réalisé soit à la hauteur de leurs espérances.

J'adresse mes sincères remerciements, ma profonde gratitude ainsi que ma reconnaissance à mon encadrant de stage **ZOUAK Ayoub** pour le temps consacré au suivi régulier des différentes étapes de réalisation de mon projet, mon professeur enseignant à **Université Priver de Fès**, pour sa disponibilité et son encadrement à travers ses recommandations enrichissantes, et ses propositions d'amélioration.

J'exprime ma gratitude et mon dévouement à toute l'équipe de la Direction Système d'Information de **Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès** pour m'avoir accueillie et de former techniquement et fonctionnellement tout au long de Deux Mois de stage.

Je ne manquerai pas l'occasion de remercier chaleureusement ma petite famille, mes amis et toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

Finalement, merci à vous chers lecteurs pour le temps consacré au rapport de mon projet.

Résumé

Le présent rapport est la synthèse d'un projet intitulé « Mettre en place d'un cadre de gouvernance de données, déploiement d'un pipeline ETL, Data Mart » qui a été réalisé au sein du **Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès** dans le cadre d'un stage, filière Génie Informatique à Université Privée de Fès, pour une durée de 2 mois.

Dans un contexte marqué par la transformation digitale et l'application des dispositions de la **Loi 47-18** régissant les Centres Régionaux d'Investissement, la **Commission Régionale Unifiée d'Investissement (CRUI)** traite un volume stratégique de données relatives aux projets d'investissement régionaux. Toutefois, le système d'information opérationnel (ERP Odoo) faisait face à des défis majeurs d'hétérogénéité, de prolifération de doublons et d'absence de mécanismes de reporting analytique automatisé.

1. Gouvernance et Qualité des Données (Data Governance & MDM) : Diagnostic de la qualité selon le référentiel DAMA-DMBOK, standardisation des nomenclatures officielles régionales et nationales (9 provinces, 29 communes, 16 secteurs, 8 macro-secteurs, 8 régimes fonciers, 10 actes administratifs) et assainissement curatif de la base ayant permis d'éliminer **87,8 % du bruit** tout en préservant l'intégrité de **1 123 projets**.

2. Déploiement du Pipeline ETL/ELT & Lakehouse : Mise en place d'une chaîne de données moderne intégrant la capture des changements en temps réel (**Change Data Capture - CDC via Airbyte OSS** depuis PostgreSQL), l'archivage immuable sur un **Data Lake S3 (MinIO)****, la modélisation en couches Medallion (*Bronze → Silver → Gold*) avec **dbt Core**, et l'orchestration automatisée sous **Apache Airflow**.

3. Modélisation Dimensionnelle & Data Marts : Conception d'un schéma en étoile selon la méthode Kimball au sein d'un entrepôt PostgreSQL analytique, intégrant des tables de dimensions ('dim_project', 'dim_date') et des tables de faits ('fct_dossier_processing', 'fct_project_followup') pour le calcul automatisé des indicateurs clés (respect du délai légal de 30 jours, volume d'investissement par province et suivi des créations d'emplois).

Ce projet offre ainsi au CRI Fès-Meknès une plateforme décisionnelle agile, sécurisée et pérenne, garantissant la fiabilité des données et fournissant aux décideurs des indicateurs précis pour le pilotage économique régional.

Mots clés : Gouvernance des Données, Data Quality, Master Data Management (MDM), Pipeline ETL/ELT, Change Data Capture (CDC), Data Lakehouse, dbt Core, Apache Airflow, Data Mart, Schéma en Étoile, CRI Fès-Meknès, Odoo ERP.

Table des matières

Introduction générale	11
CHAPITRE I : Contexte général du projet	12
1. Présentation de l'organisme d'accueil	13
1.1. Description générale.....	13
1.2. Secteur d'activités	13
1.3. Services	14
1.4. Gouvernance	14
2. Cadre du projet	15
2.1. Contexte du projet.....	15
2.2. Objectifs du projet.....	15
3. Conduite du projet	15
3.1. Méthodologie.....	15
3.2. Planification du projet	17
3.3. Equipe de travail.....	18
4. Conclusion	18
CHAPITRE II : Etude conceptuelle.....	19
1. Modélisation de l'application	20
1.1. Diagramme de cas d'utilisation	20
1.2. Description de quelques cas d'utilisation	21
2. Schéma de base de données relationnelle	47
3. Conclusion	49

CHAPITRE III : Mise en œuvre.....	50
1. Architecture informatique.....	51
1.2. Architecture applicative	51
1.3. Architecture technique	52
2. Framework et technologies	52
2.1. Choix du langage de programmation	52
2.2. CSS.....	55
2.3. JavaScript	56
2.4. JQuery	56
2.5. BOOTSTRAP	58
3. Outils de développement	58
3.1. Visual Studio	59
3.2. Microsoft Teams.....	59
4. Guide d'utilisation	60
5. Conclusion.....	65
Conclusion générale et perspectives	66
Webographie.....	67

Liste des abréviations

Figure 1: Schéma du cycle de développement en Y.....	16
Figure 2: Etapes de pilotage du projet.....	17
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation.....	20
Figure 4: Diagramme de séquence «Authentification».....	22
Figure 5: Diagramme de classe.....	23
Figure 6: Schéma relationnel "Authentification".....	24
Figure 7: Architecture applicative du module.....	27
Figure 8: MVC.....	29
Figure 9: logo CSS.....	30
Figure 10: Logo JavaScript.....	31
Figure 11: Logo JQuery.....	31
Figure 12: Logo PHP.....	33
Figure 13: Logo Laravel.....	33
Figure 14: Logo Visual Studio.....	34
Figure 15: Logo Microsoft Teams.....	34
Figure 16: Interface d'authentification.....	35
Figure 17: Interface d'inscription.....	36
Figure 18: Listes des formations disponibles.....	36
Figure 19: Interface d'achats d'une formation.....	37
Figure 20: Interface de succès d'achats.....	38
Figure 21: Interface de listes des admins.....	38
Figure 22: Interface de listes des formations.....	39
Figure 23: Interface de listes des étudiants.....	39
Figure 24: Interface de listes des catégories.....	40

Liste des figures

Figure 1: Schéma du cycle de développement en Y.....	16
Figure 2: Etapes de pilotage du projet.....	17
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation.....	20
Figure 4: Diagramme de séquence «Authentification».....	22
Figure 5: Diagramme de classe.....	23
Figure 6: Schéma relationnel "Authentification".....	24
Figure 7: Architecture applicative du module.....	27
Figure 8: MVC.....	29
Figure 9: logo CSS.....	30
Figure 10: Logo JavaScript.....	31
Figure 11: Logo JQuery.....	31
Figure 12: Logo PHP.....	33
Figure 13: Logo Laravel.....	33
Figure 14: Logo Visual Studio.....	34
Figure 15: Logo Microsoft Teams.....	34
Figure 16: Interface d'authentification.....	35
Figure 17: Interface d'inscription.....	36
Figure 18: Listes des formations disponibles.....	36
Figure 19: Interface d'achats d'une formation.....	37
Figure 20: Interface de succès d'achats.....	38
Figure 21: Interface de listes des admins.....	38
Figure 22: Interface de listes des formations.....	39
Figure 23: Interface de listes des étudiants.....	39
Figure 24: Interface de listes des catégories.....	40

Liste des tableaux

Tableau 1: Tableau récapitulatif des tâches.....	26
Tableau 2: Tableau illustrant l'équipe de travail.....	26
Tableau 3: Cahier des charges Module1	36

Introduction générale

Dans le cadre de nos études, et dans le but d'approfondir nos connaissances dans le domaine informatique, de mettre en pratique nos diverses connaissances théoriques, d'avoir un esprit d'équipe, et d'établir un contact direct avec le milieu professionnel, nous avons été amenés à réaliser un projet de fin d'études portant sur la mise en place d'un cadre de gouvernance de données, le déploiement d'un pipeline ETL et la conception d'un Data Mart.

Aujourd'hui, à l'ère de la transformation numérique, la donnée constitue le moteur principal de la prise de décision stratégique au sein des entreprises. Toutefois, la simple accumulation de données brutes ne suffit plus. Les organisations se heurtent souvent à des systèmes hétérogènes, des données cloisonnées en silos, ainsi qu'à des défis majeurs liés à la qualité, la sécurité, la traçabilité et la conformité de leurs informations.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre travail. Notre projet vise à concevoir une solution décisionnelle robuste et moderne permettant de transformer des données opérationnelles complexes en informations fiables, exploitables et prêtes pour l'analyse. Pour relever ce défi, notre démarche repose sur trois piliers fondamentaux :

1. **La gouvernance des données** : Définir des standards de qualité, assurer la traçabilité (*data lineage*), sécuriser les accès et documenter le patrimoine informationnel à travers un dictionnaire de données.
2. **L'ingénierie et le déploiement d'un pipeline ETL / ELT** : Automatiser l'extraction des flux sources, leur chargement dans une zone de stockage intermédiaire et leur transformation à l'aide d'outils modernes de traitement et d'orchestration.
3. **La conception et l'alimentation d'un Data Mart** : Modéliser un schéma dimensionnel optimisé (en étoile / flocon) pour répondre précisément aux besoins d'analyse métier et faciliter la création de tableaux de bord décisionnels.



CHAPITRE I

Contexte général & problématique



Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'organisme d'accueil '**Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès**' et le cadre général du projet, en faisant part du contexte, des objectifs de ce dernier. Nous abordons la conduite du projet, en parlant de la méthodologie pour laquelle nous avons opté, et du planning prévisionnel que nous avons adopté pour assurer le bon déroulement du projet.

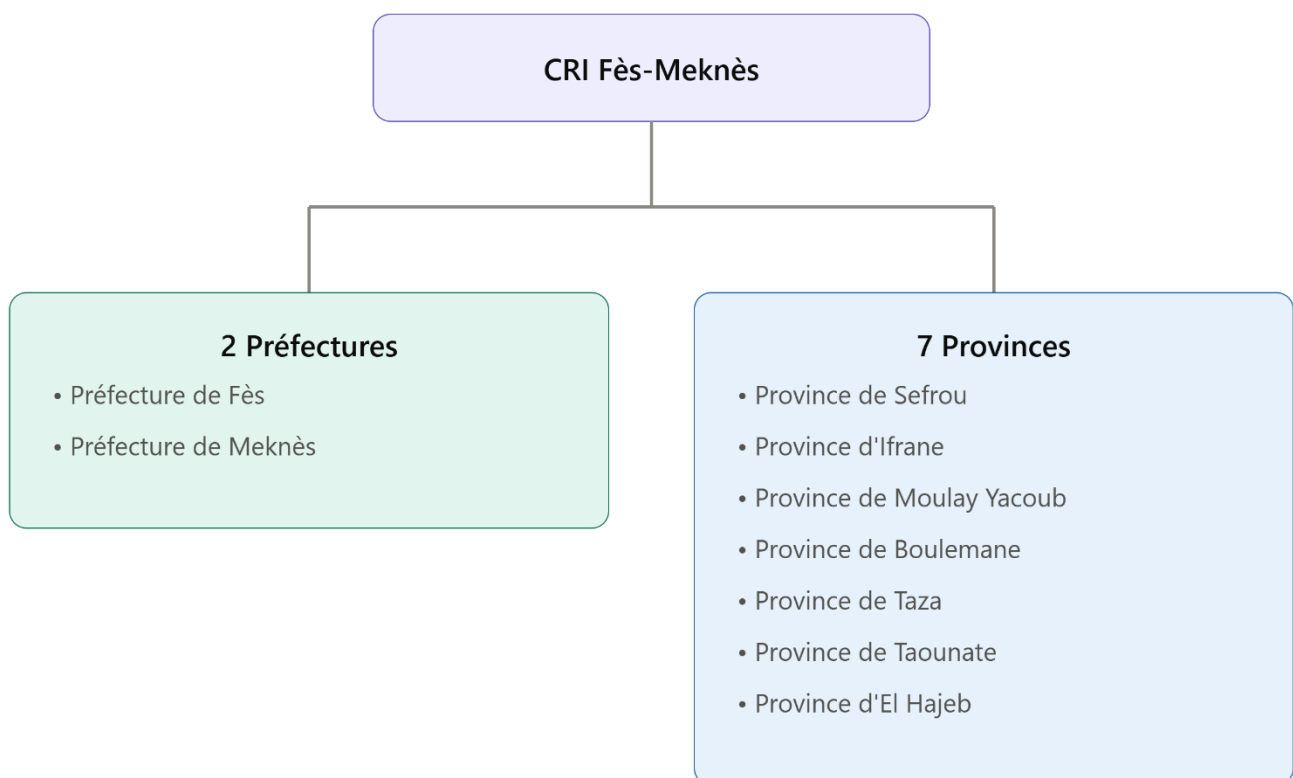
1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1. Description générale

Le **Centre Régional d'Investissement de la Région Fès-Meknès (CRI Fès-Meknès)** est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il constitue l'acteur institutionnel central chargé de la dynamisation économique, de la facilitation administrative, de l'accompagnement personnalisé et de la promotion des investissements à l'échelle du territoire régional.

Le périmètre d'action du **CRI Fès-Meknès** s'étend sur une superficie vaste et diversifiée comprenant neuf subdivisions administratives majeures : deux préfectures (Fès et Meknès) ainsi que sept provinces (Sefrou, Ifrane, Moulay Yacoub, Boulemane, Taza, Taounate et El Hajeb) .

Le CRI intervient comme un tiers de confiance entre les porteurs de projets, les investisseurs institutionnels, les opérateurs économiques privés et l'ensemble des administrations publiques régionales et centrales.



1.2. Secteur d'activités

Le **CRI Fès-Meknès** intervient au cœur du secteur public économique et du développement territorial régional . Ses activités couvrent l'intégralité du tissu économique régional à travers la promotion de macro-secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie et l'agriculture, l'industrie et les énergies renouvelables, le tourisme et l'artisanat, les services informatiques et l'offshoring, ainsi que le BTP et la logistique .

L'institution joue le rôle d'interface unique entre les investisseurs privés (nationaux et internationaux), les départements ministériels, les collectivités territoriales et les organismes publics pour transformer les opportunités d'investissement en réalisations concrètes génératrices de valeur et d'emplois durables.

1.3. Services

Pour accomplir ses missions fondamentales, le **CRI Fès-Meknès** s'articule principalement autour de deux pôles opérationnels majeurs :

- **Le Pôle "Maison de l'Investisseur"** : Chargé de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement administratif des investisseurs tout au long du cycle de vie de leurs projets. Il assure la réception et l'instruction des dossiers à travers le guichet unique.
- **Le Pôle "Impulsion Économique et Offre Territoriale"** : Chargé de la planification stratégique, de la promotion de l'offre territoriale, de l'intelligence économique, du suivi post-commission des projets et de la mise en place d'outils décisionnels et de gouvernance des données.

C'est au sein du Pôle Impulsion Économique et Offre Territoriale et sous la supervision opérationnelle de la Commission Régionale Unifiée d'Investissement (CRUI) que s'inscrit le présent projet de fin d'études.

1.4. Gouvernance

La gouvernance du CRI et le pilotage des investissements régionaux reposent sur des instances décisionnelles strictes instaurées par la législation marocaine :

- **Le Conseil d'Administration** : Organe de délibération stratégique présidé par les autorités compétentes et regroupant les acteurs institutionnels régionaux.
- **La Direction Générale du CRI** : Assure la direction exécutive et la gestion administrative et technique de l'établissement.
- **La Commission Régionale Unifiée d'Investissement (CRUI)** : Présidée par le Wali de la Région Fès-Meknès, la CRUI constitue l'instance unique d'évaluation, d'instruction et de prise de décision sur l'ensemble des projets d'investissement, l'attribution des incitations et l'accès au foncier public.

2. Cadre du projet

2.1. Contexte du projet

Le projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation digitale des services de l'État et de l'application rigoureuse des dispositions de la **Loi 47-18** relative à la réforme des Centres Régionaux d'Investissement.

La Loi 47-18 impose une contrainte juridique majeure et stricte : la CRUI doit statuer sur chaque dossier d'investissement dans un délai d'instruction **maximal de 30 jours calendaires** à compter de sa soumission. Le non-respect de cette échéance légale constitue une anomalie réglementaire grave qui engage la responsabilité de l'institution et nuit à l'attractivité économique de la région.

Pour gérer l'instruction quotidienne des dossiers par les conseillers SPOC (*Single Point of Contact*), le CRI exploite un module personnalisé sous l'ERP **Odoo 16** adossé à une base de données **PostgreSQL 15**. Cependant, l'audit préalable de l'existant a révélé des vulnérabilités critiques :

- **Pollution et hétérogénéité des données** : La présence de saisies libres et d'imports non contrôlés a engendré 659 entrées bruitées dans les nomenclatures (doublons de préfectures, communes, secteurs).
- **Absence d'historisation immuable** : Le modèle de mise à jour destructif d'Odoo écrase les états antérieurs sans conserver la traçabilité des étapes d'instruction .
- **Risque de surcharge du système OLTP** : L'exécution de requêtes analytiques directement sur la base de production risquait de dégrader les temps de réponse de l'ERP pour les utilisateurs métier.
- **Absence d'outils décisionnels consolidés** : Impossibilité de mesurer en temps réel le respect du délai légal de 30 jours ou le taux de concrétisation des investissements engagés .



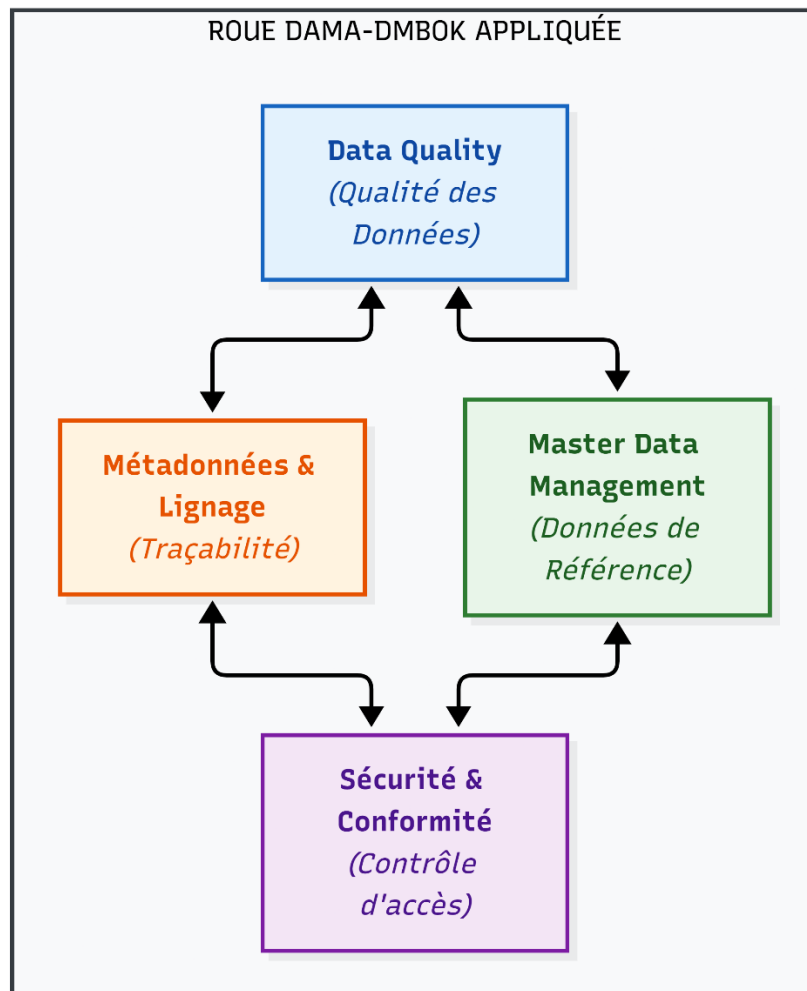
المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس
ⵎⵎⵔ ⵏ ⵏⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵔ
Centre Régional d'Investissement Fès - Meknès

2.2. La Gouvernance des Données (DAMA-DMBOK) et le Master Data Management (MDM)

Le **DAMA-DMBOK** (Data Management Body of Knowledge) est le standard international de référence pour la gouvernance des données. Il définit la donnée non pas comme un simple sous-produit technique d'un logiciel, mais comme un actif stratégique patrimonial de l'entreprise.

Dans le cadre de notre projet sous Odoo 16, nous mobilisons principalement 3 disciplines de la roue DAMA :

- **Master Data Management (MDM)** : Gestion des données de référence.
- **Data Quality Management (DQM)** : Mesure et amélioration continue de la qualité.
- **Data Lineage & Metadata** : Traçabilité de l'origine et des transformations de la donnée.



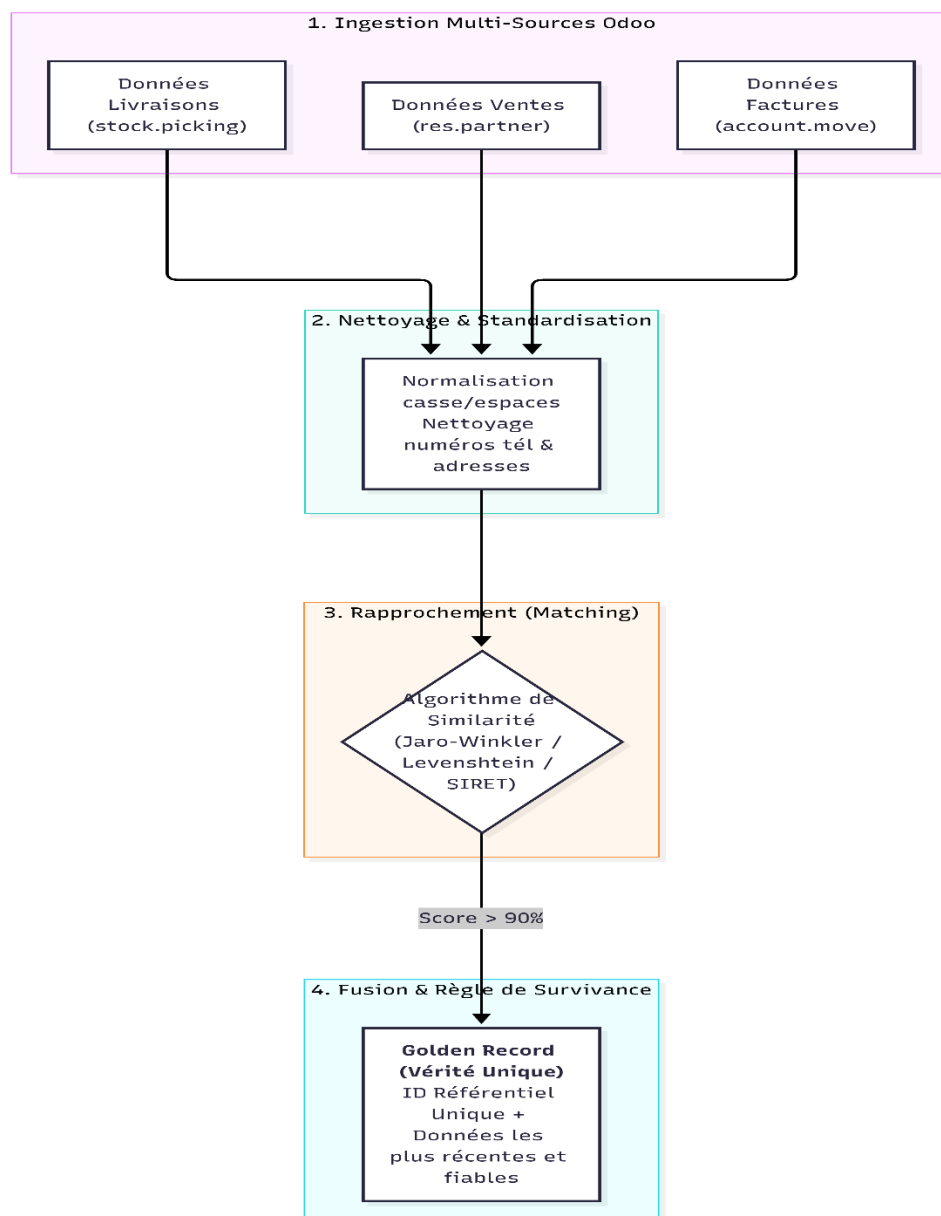
Le problème du « Master Data » dans Odoo 16

Dans Odoo 16, la table centrale **res.partner** regroupe indistinctement :

- Des prospects commerciaux (Leads),
- Des clients actifs,
- Des contacts d'entreprises,
- Des adresses de facturation et de livraison,
- Des fournisseurs et sous-traitants.

Conséquence : Les utilisateurs saisissent souvent le même client sous des orthographes différentes (ex. : "Société ABC", "ABC SARL", "Ste ABC"). Il en résulte une fragmentation de l'identité client, faussant les calculs de chiffre d'affaires cumulé et d'encours financier.

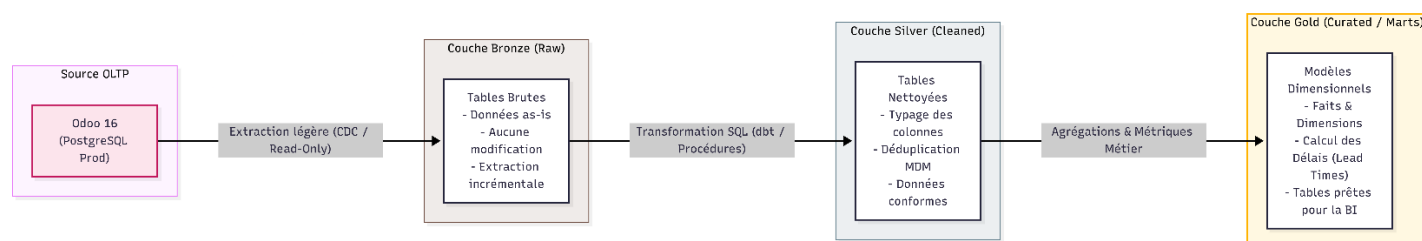
Le Processus MDM : De la donnée brute au **Golden Record**



- **Le Matching (Rapprochement) :** Utilisation de règles exactes (identifiant fiscal, email) et floues (fuzzy matching) pour repérer les doublons.
- **Les Règles de Survivance (Survival Rules) :** Si un numéro de téléphone diffère entre le devis et la facture, la règle retient automatiquement la donnée validée en comptabilité (considérée comme plus fiable).
- **Le Golden Record :** L'enregistrement maître consolidé qui servira d'unique référence dans le Data Mart.

Architecture en 3 Couches (*Medallion Architecture*)

Le pipeline ELT organise le flux de données en 3 couches successives garantissant l'isolation et la performance :



La Modélisation Dimensionnelle selon Ralph Kimball

Les 4 Étapes de Conception de Kimball

Pour concevoir nos Data Marts, nous appliquons rigoureusement la méthodologie standard en 4 étapes :

1. Sélectionner le processus métier : Le cycle de traitement de la commande client (de la vente à la livraison).
2. Déclarer le grain : Définir ce qu'une ligne de la table de faits représente exactement.
Notre Grain : Une ligne = La livraison d'une ligne d'article commandée.
3. Identifier les dimensions : Qui ? (Client), Quoi ? (Produit), Quand ? (Temps), Où ? (Entrepôt / Région), Comment ? (Statut).
4. Identifier les faits et métriques : Montant HT, Quantité commandée, Quantité livrée, Délais en jours.

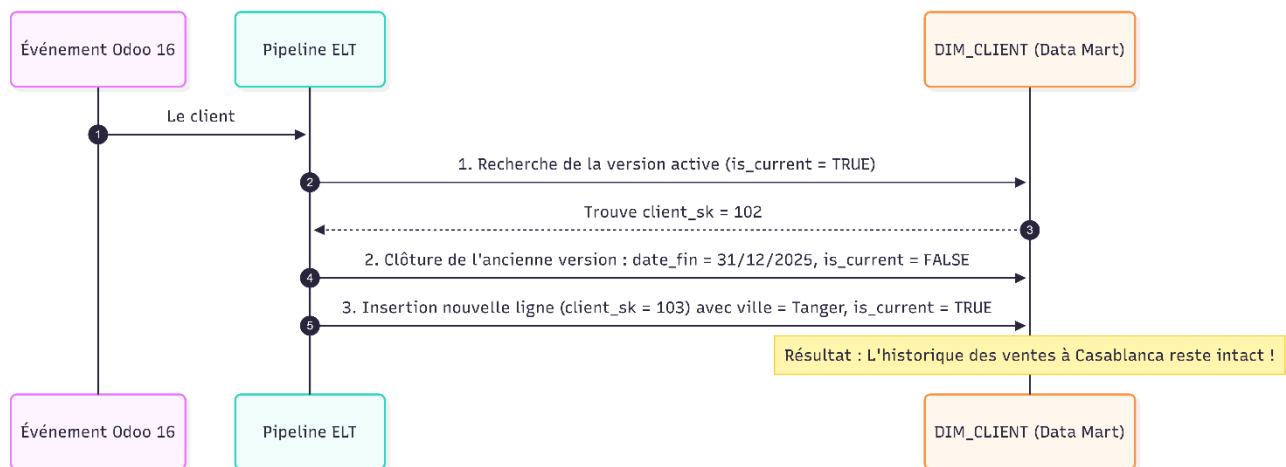
L'Historisation Immuable : Le Mécanisme SCD Type 2 (Slowly Changing Dimensions)

Pour résoudre le problème de l'écrasement des données dans Odoo 16, nous mettons en place des dimensions SCD Type 2.

◆ Comment ça fonctionne concrètement ?

On n'utilise jamais l'ID Odoo comme clé primaire directe, mais une Clé de Substitution (Surrogate Key) générée artificiellement.

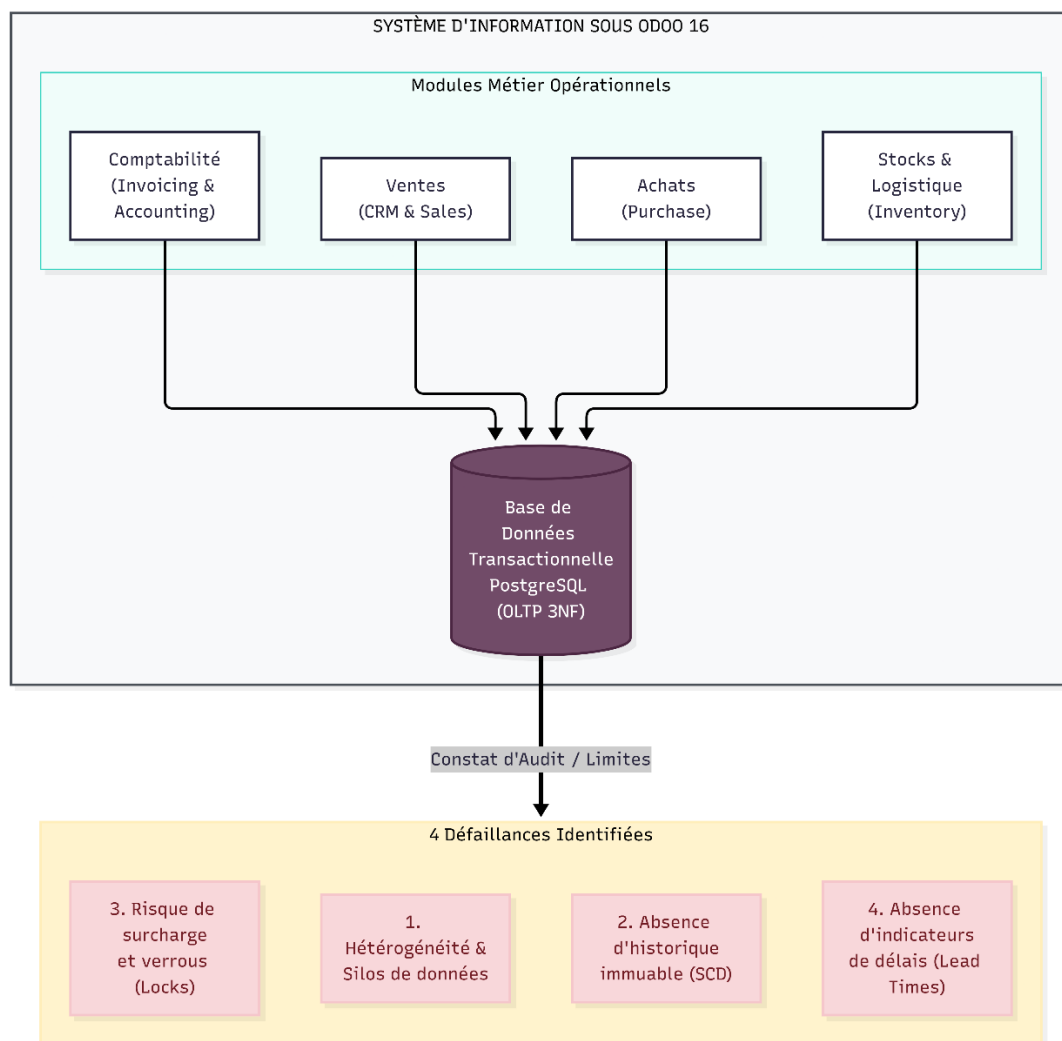
Chaque modification d'un attribut critique (ex. : changement de catégorie client de "Standard" à "VIP", ou déménagement) génère une nouvelle ligne, en fermant la précédente avec une date de fin.



2.3. Audit des Défaillances du Système d'Information Existant (Odoo 16)

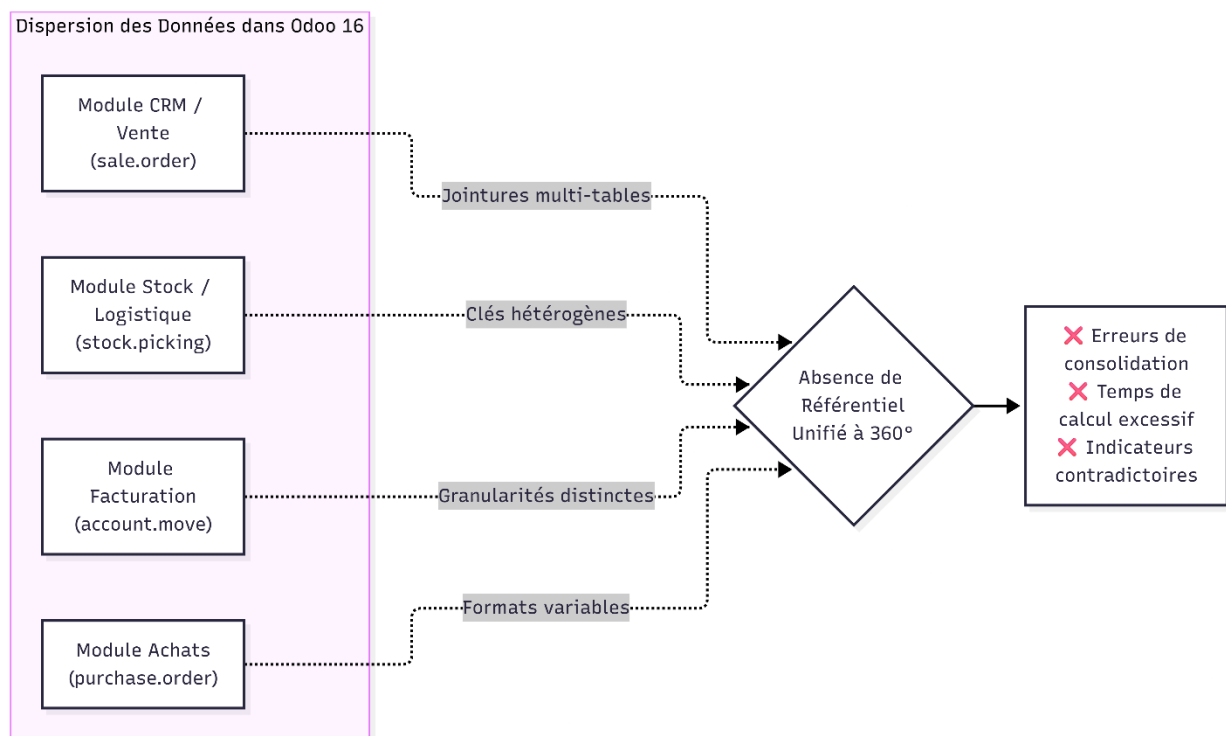
L'ERP Odoo 16 constitue le cœur opérationnel de l'organisation. Sa base de données PostgreSQL est conçue selon une approche OLTP (Online Transaction Processing) hautement normalisée (3NF), optimisée pour des transactions rapides (création de devis, validation de commandes, écritures comptables).

Cependant, l'utilisation d'Odoo comme outil de reporting et d'aide à la décision fait émerger quatre verrous majeurs qui justifient le recours à une architecture décisionnelle dédiée



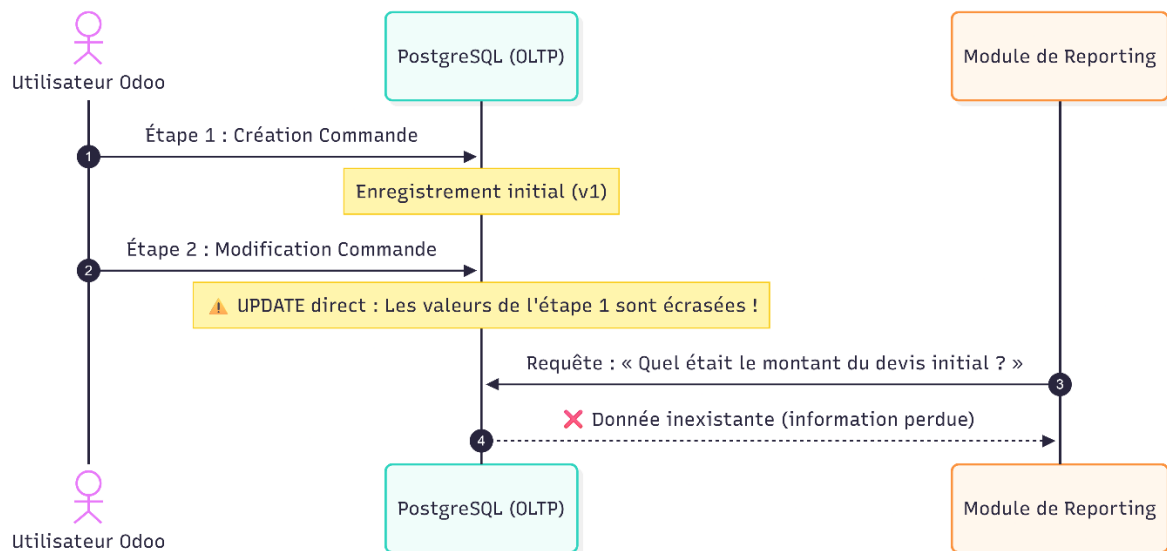
Hétérogénéité et dispersion des données (Silos applicatifs) :

- **Constat technique** : Chaque module Odoo structure ses données de façon autonome (sale.order, purchase.order, stock.picking, account.move). Les clés étrangères, les statuts et les formats de dates ne partagent pas toujours la même sémantique.
- **Conséquence opérationnelle** : Pour obtenir une vision de bout en bout d'un processus (ex. : de la commande client jusqu'à l'encaissement et la livraison), il est nécessaire d'exécuter des jointures complexes sur des dizaines de tables relationnelles.



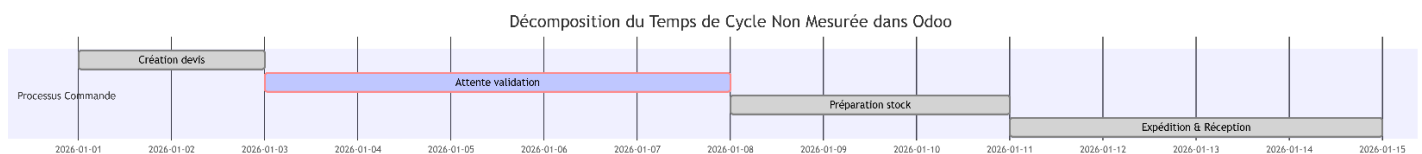
Absence d'historisation immuable et écrasement des états :

- **Constat technique** : Odoo fonctionne sur le principe de la mise à jour directe (in-place update). Lorsqu'un statut change (ex. : un devis passe de 'draft' à 'sale', ou l'adresse d'un client est modifiée), les colonnes correspondantes sont écrasées sans versioning temporel natif.
- **Conséquence opérationnelle** :
 - Impossibilité de reconstituer l'état exact du portefeuille d'affaires à une date passée (ex. : « Quel était le statut des commandes au 31 décembre dernier ? »).
 - Manque de gestion des dimensions à évolution lente (SCD Type 2 - Slowly Changing Dimensions).

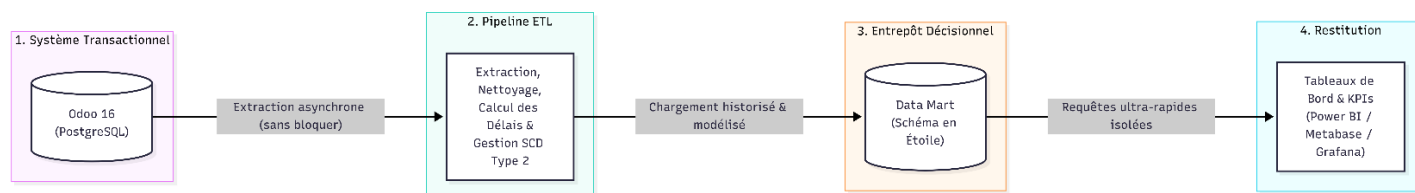


Absence d'indicateurs de délais et de suivi du temps de cycle (Lead Times) :

- **Constat technique :** Odoo enregistre les dates d'événements (create_date, date_done), mais ne calcule ni ne stocke nativement les durées différentielles entre étapes clés sous forme de métriques prêtes à l'analyse.
- **Conséquence opérationnelle :**
 - Incapacité à mesurer les temps d'attente réels (Lead Time de livraison, temps de traitement d'un dossier SAV, délai de validation des factures).
 - Impossibilité d'identifier précisément les goulots d'étranglement opérationnels.



Pour résoudre l'ensemble de ces problématiques sans perturber le fonctionnement de l'ERP, la solution consiste à **découpler l'analytique du transactionnel** :



L'ETL extrait les données sans impacter la production, transforme les formats et calcule automatiquement les indicateurs de délais.

Le Data Mart stocke les données sous forme de schéma en étoile (Faits & Dimensions), assure une historisation immuable et garantit des analyses instantanées sans peser sur Odoo 16.

3. Conduite et Organisation du Projet

3.1. Méthodologie de travail : Approche Agile et Itérative Data Engineering

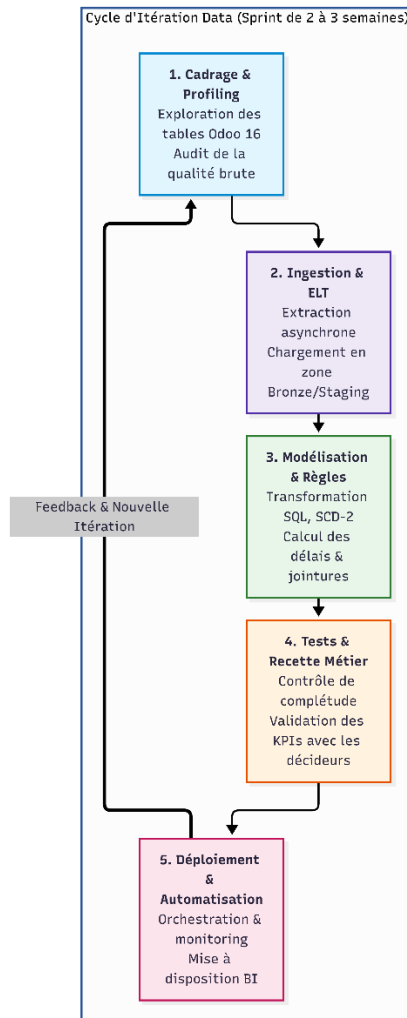
Les projets d'ingénierie des données (Data Engineering) se caractérisent par un niveau élevé d'incertitude : la qualité réelle des données sources, la découverte d'anomalies lors du profilage (Data Profiling) et l'évolution des besoins analytiques des parties prenantes rendent les approches traditionnelles séquentielles (comme le Cycle en V) inadaptées.

Pour garantir flexibilité, réactivité et livraison continue de valeur métier, nous avons adopté une démarche Agile itérative inspirée des pratiques DataOps.

Méthodologie Traditionnelle (Cycle en V)	Approche Retenue : Agile / Iterative Data Engineering
Spécifications figées au démarrage	Spécifications évolutives selon la réalité des données
Découverte tardive des anomalies de données	Détection continue et précoce des problèmes de qualité
Effet "tunnel" : valeur livrée uniquement à la fin	Livraison incrémentale par cas d'usage / Data Marts
Difficulté d'adaptation aux changements	Boucles de rétroaction courtes (<i>Feedback loops</i>)

3.2. Le Cycle Itératif de Développement Data

Chaque itération (Sprint) suit un cycle de vie structuré en 5 phases standardisées, garantissant la rigueur technique et la validation continue avec les métiers :



Description des étapes du cycle :

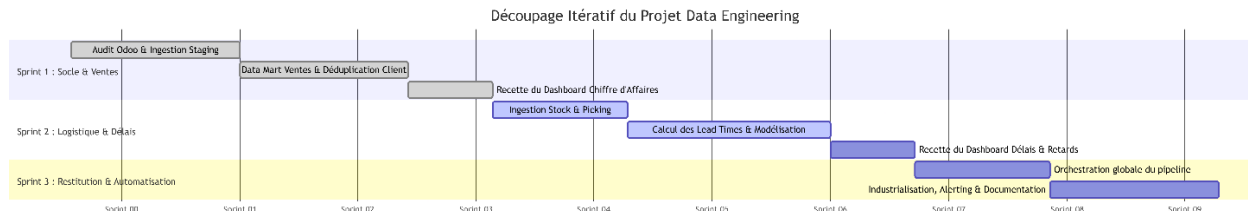
- Exploration & Profilage (**Data Profiling**) : Analyse exploratoire des schémas **Odoo 16** (res.partner, sale.order, stock.picking) pour quantifier les valeurs nulles, doublons et anomalies de saisie.
- Ingestion & Extraction : Développement des connecteurs d'extraction incrémentale sans impacter la base de production **PostgreSQL**.
- Modélisation & Transformation : Implémentation des règles **MDM**, de l'historisation SCD Type 2 et du calcul des indicateurs de temps de cycle.
- Validation Qualité & Recette : Exécution de tests automatisés d'intégrité (unicité des clés, validation des montants consolidés par rapport à **Odoo**) et validation fonctionnelle par les

utilisateurs.

- Livraison & Intégration : Intégration dans le **Data Mart** et actualisation des tableaux de bord décisionnels.

3.3. Découpage du Projet en Incréments Fonctionnels (Roadmap Itérative)

Au lieu de concevoir l'ensemble des Data Marts en un seul bloc, le projet a été découpé en incréments verticaux indépendants, chacun apportant un sous-ensemble fonctionnel autonome et testable :



3.4. Rituels et Outils de Suivi

Pour assurer la fluidité de la communication et le respect des engagements, les rituels Scrum adaptés au contexte Data ont été appliqués :

- **Planification de Sprint (*Sprint Planning*)** : Sélection des tables sources à intégrer et estimation de la complexité des transformations SQL/ETL.
- **Point Quotidien (*Daily Sync*)** : Identification rapide des blocages techniques (conflits de schémas, dérives de volumétrie, indisponibilité de conteneurs Docker).
- **Revue de Sprint (*Sprint Review & Demo*)** : Démonstration des nouveaux indicateurs calculés directement sur les outils de restitution (Power BI / Metabase).
- **Rétrospective de Sprint** : Analyse des écarts entre les données attendues et les données réelles pour ajuster les règles de nettoyage au sprint suivant.

3.5. Planification du projet

L'estimation et le chiffrage sont des étapes primordiales au début de chaque projet ; ils permettent le bon déroulement de ce dernier.

Dans le cadre de la conduite du projet, il était essentiel de réaliser un planning à suivre tout au long de la réalisation du projet de la refonte.

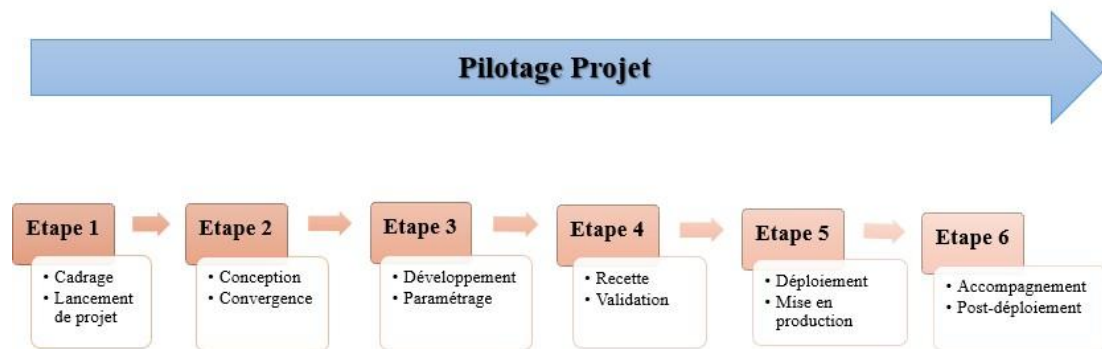


Figure 2: Etapes de pilotage du projet

Tableau récapitulatif des tâches :

Phase / Sprint	Durée	Activités Clés Réalisées	Livrables Principaux
Sprint 1 : Audit & Gouvernance	2 semaines	Audit qualité, assainissement de 659 entrées vers 80 Golden Records, sécurisation des formulaires Odoo.	Matrice RACI, référentiels MDM normalisés.
Sprint 2 : Ingestion & Data Lake	2 semaines	Configuration PostgreSQL WAL (wal_level=logical), déploiement Airbyte OSS, bucket S3 MinIO.	Pipeline CDC fonctionnel, stockage immuable .json l.gz.
Sprint 3 : Modélisation & Pipeline dbt	2 semaines	Développement de la passerelle Python, modèles dbt (Bronze, Silver, Gold), batterie de tests dbt.	Schéma en étoile Kimball, 100% tests validés.
Sprint 4 : Orchestration & Restitution	2 semaines	DAG Apache Airflow (02h00 quotidien), dashboards Power BI / Metabase, rédaction du rapport.	Pipeline de production automatisé, tableaux de bord de pilotage.

Tableau 1: Tableau récapitulatif des tâches

Ce planning a été établi après la définition du besoin. Il comporte les étapes du projet et les durées qui leur ont été allouées aussi bien que les durées des différentes sous tâches composant chaque phase. Ainsi, ce planning a servi de tableau de bord pour le suivi de l'état d'avancement du projet.

3.6. Equipe de travail

Dans le cadre de ce projet, l'équipe a été composée de 3 personnes. Elle est présentée dans le tableau qui suit :

Rôle / Entité	Titre dans la Gouvernance	Périmètre & Responsabilités	Matrice RACI
Directeur Général du CRI	Data Exécutive Sponsor	Valide les orientations stratégiques, approuve la charte de gouvernance et arbitre les priorités .	Accountable (A)
Directeur du Pôle Impulsion Éco.	Data Owner	Propriétaire métier des données projets, définit les règles de gestion et valide la définition des KPIs .	Responsable (R)
Conseillers SPOC / CRUI	Data Stewards (Producers)	Assurent la saisie opérationnelle dans Odoo et veillent au respect strict des nomenclatures MDM .	Responsable (R)
Aymane MAZZOUR (Stagiaire PFA)	Data Custodian (Engineer)	Conçoit l'architecture, développe les pipelines (Airbyte, MinIO, dbt, Airflow) et garantit la qualité technique .	Responsable (R)
Membres CRUI & Wali de Région	Data Consumers	Exploitent les Data Marts et les tableaux de bord décisionnels pour le pilotage stratégique.	Informed (I) / Consulted (C)

Tableau 2: Tableau illustrant l'équipe de travail

Conclusion

Le présent chapitre a permis d'asseoir le contexte institutionnel du Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès et de poser les fondements stratégiques, réglementaires et méthodologiques du projet. Face aux exigences de la Loi 47-18 et aux limites de l'existant opérationnel sous Odoo, la mise en place d'une plateforme décisionnelle adossée à une gouvernance rigoureuse s'impose comme une nécessité critique.



CHAPITRE II: Conception et technologie



Introduction

Après l'étude des besoins fonctionnels, ce chapitre sera consacré à l'étude du projet d'un volet conceptuel. Il regroupe les différents diagrammes diagramme de cas d'utilisation ,diagramme de séquence

1. Modélisation de l'application

UML (en anglais Unified Modeling Language) Langage de Modélisation Unifié est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes. Il est apparu dans le monde du génie logiciel, dans le cadre de la « conception orientée objet ». Couramment utilisé dans les projets logiciels, il peut être appliqué à toutes sortes de systèmes ne se limitant pas au domaine informatique.

UML est l'accomplissement de la fusion de précédents langages de modélisation objet : Booch, OMT, OOSE. Principalement issu des travaux de Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson, UML est à présent un standard défini par l'Object Management Group (OMG). La dernière version diffusée par l'OMG est UML 2.5.1 depuis Décembre 2017. »

1.1. Diagramme de cas d'utilisation

Les cas d'utilisation permettent de représenter le fonctionnement du système vis-à-vis de l'utilisateur : c'est donc une vue du système dans son environnement extérieur. Après avoir analysé les besoins et spécifications de l'application mobile dans la section précédente, il s'avère nécessaire de déterminer pour chaque acteur les cas d'utilisations qui lui sont dédiés, et de les représenter dans un diagramme de cas d'utilisation.

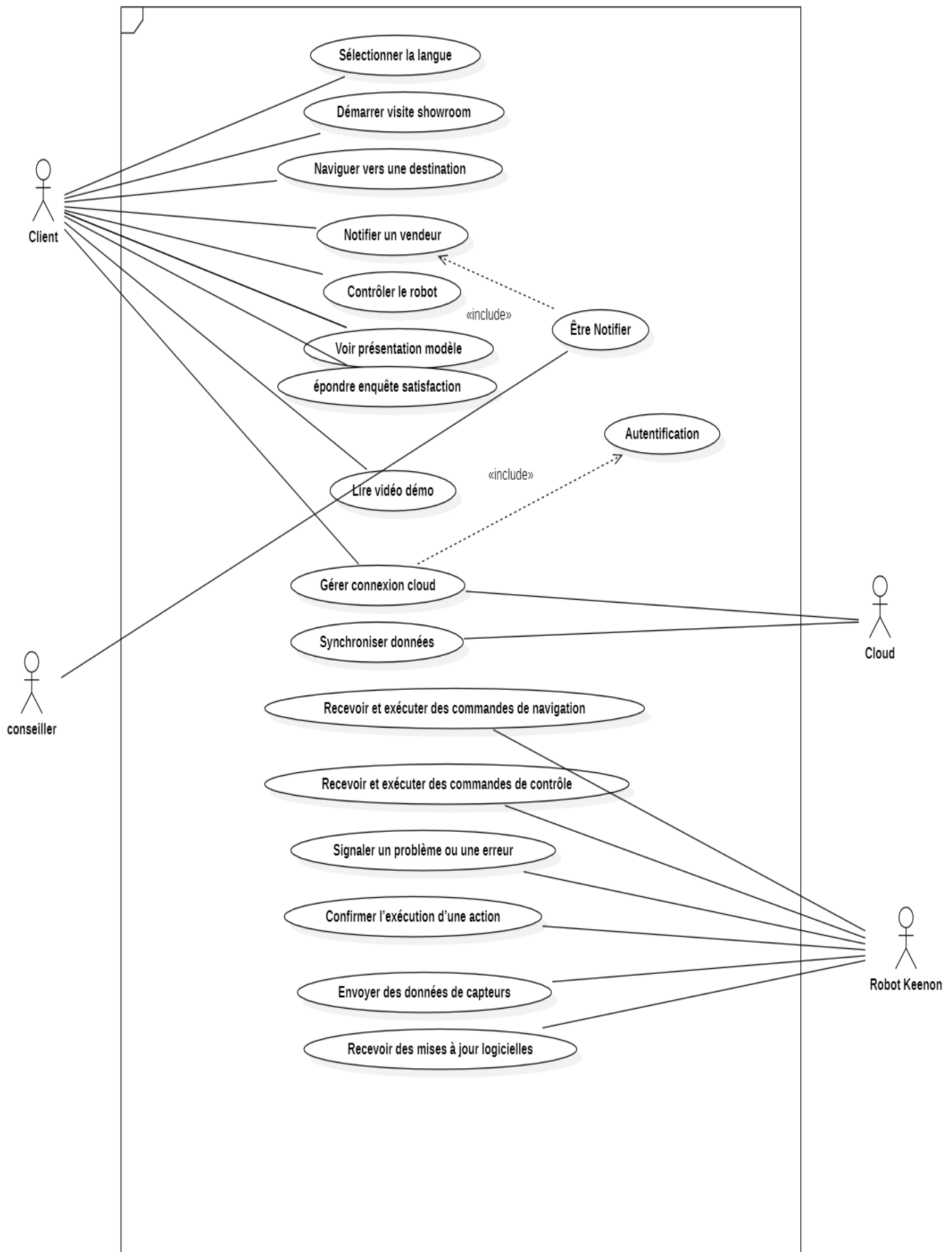


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

1.2.Description de quelques cas d'utilisation

- **Sélectionner la langue**

Intitulé	Sélectionner la langue
Acteurs	Client
Fréquence	A la demande
Description	L'utilisateur arrive dans le showroom et doit choisir sa langue de préférence pour interagir avec le robot. L'interface affiche trois boutons (Français, English, العربية) avec un message audio de bienvenue. La sélection sauvegarde la langue dans la session et redirige vers l'activité suivante.

- **Gérer connexion cloud**

Intitulé	Gérer connexion cloud
Acteurs	Système/Robot
Fréquence	A la demande
Description	Synchronisation sécurisée des données avec le cloud, gestion des mises à jour logicielles, et monitoring de l'état de connexion pour assurer la continuité du service.

- **Authentification**

Intitulé	Authentification
Acteurs	Personnel/Admin
Fréquence	A la demande d'authentification
Description	Authentification sécurisée pour accéder aux fonctionnalités administratives et de configuration. Gestion des tokens OAuth, permissions, et accès sécurisé aux APIs cloud.

- **Synchroniser données**

Intitulé	Synchroniser données
Acteurs	Système/Robot
Fréquence	Très Élevée
Description	Mise à jour continue des données de session utilisateur, configuration robot, et paramètres système. Synchronisation bidirectionnelle avec le cloud pour la persistance des données.

- **Être notifié**

Intitulé	Être notifié
Acteurs	Personnel/Admin
Fréquence	Très Élevée
Description	Réception de notifications en temps réel pour les demandes d'assistance client, alertes système, et messages de maintenance. Interface de monitoring pour le personnel.

- **Être notifié**

Intitulé	Être notifié
Acteurs	Personnel/Admin
Fréquence	Très Élevée
Description	Réception de notifications en temps réel pour les demandes d'assistance client, alertes système, et messages de maintenance. Interface de monitoring pour le personnel.

2. Conclusion

Dans le présent chapitre, nous avons élaboré les différents diagrammes qui permettent de bien comprendre la combinaison des structures fonctionnelles. À l'issue de la conception présentée dans ce chapitre nous avons obtenu les résultats escomptés. Ces résultats seront présentés dans le chapitre qui suit.



CHAPITRE III: Réalisation et Test



Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons l'architecture sur laquelle le développement de ce module a été basé.

Ensuite, nous entamerons une présentation de l'ensemble des outils et technologies utilisés pour la réalisation du projet.

Enfin, la description de la phase de réalisation du module qui sera accompagnée des écrans des interfaces graphiques de cette dernière.

1. Architecture informatique

Un diagramme d'architecture est une perspective qui dépend du point de vue adopté par son auteur, en fonction des éléments qu'il cherche à mettre en évidence. Le diagramme omet volontairement certains détails pour rendre la perspective plus visible. Il peut y avoir plusieurs diagrammes d'architecture pour un même système, tels que : architecture des informations, architecture métier, architecture applicative et architecture technique.

1.2. Architecture applicative

Notre application est constituée de trois couches. Ces trois couches se conforment à l'architecture de couches fermées « Closed layer architecture » (une couche peut communiquer seulement avec la couche qui lui est adjacente).

La figure suivante présente l'architecture de notre application web en trois couches :

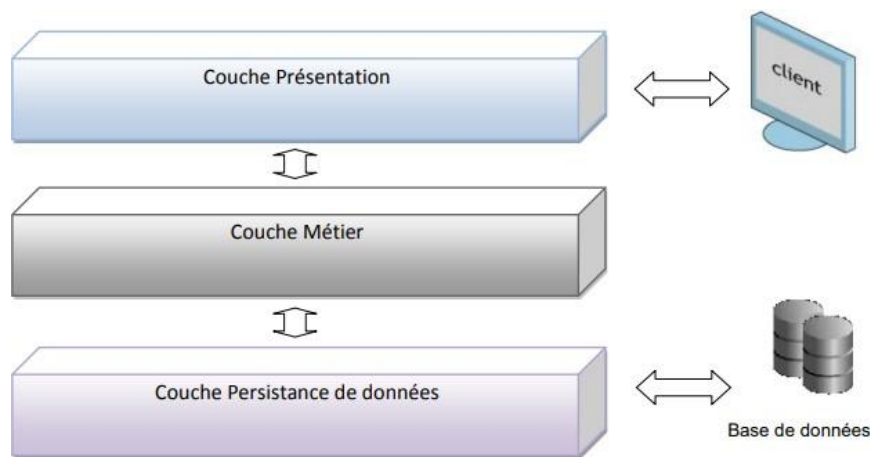


Figure 7: Architecture applicative du module

Le concept de partitionner une application en couches et de garder toute la logique de l'application dans ces couches distinctes et séparées, a été introduite bien avant l'approche orientée objet. Ainsi une application est divisée en trois couches logiques, chacune traitant des fonctions spécifiques :

- Présentation : interface usager et présentation.
- Logique de l'application mobile à produire (besoins, services de l'entreprise) : les règlements de l'entreprise et la logique de l'application.

- Logique des données : Base de données et intégration des services de l'entreprise.

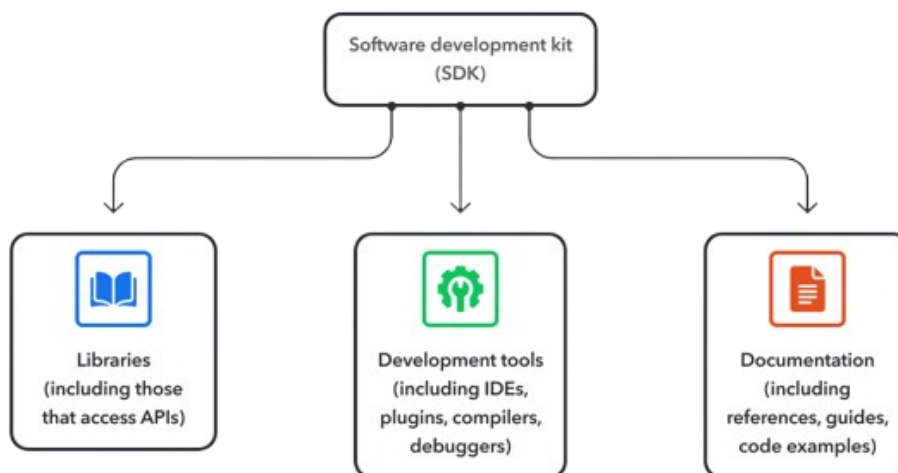
Ce concept nous permet de créer des composants indépendants et de les déployer sur des plates-formes différentes. En fait, ce concept est très utilisé dans le développement des applications multi-tiers. Plus tard, il fut adapté au modèle de conception Model-View-Controller (MVC) qui est un modèle très commun pour développer des applications distribuées et multi-tiers.

1.3. Architecture technique

L'application développée repose sur une architecture modulaire typique des projets Android, facilitant la maintenance, l'extensibilité et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Le projet est structuré autour de plusieurs composants principaux :

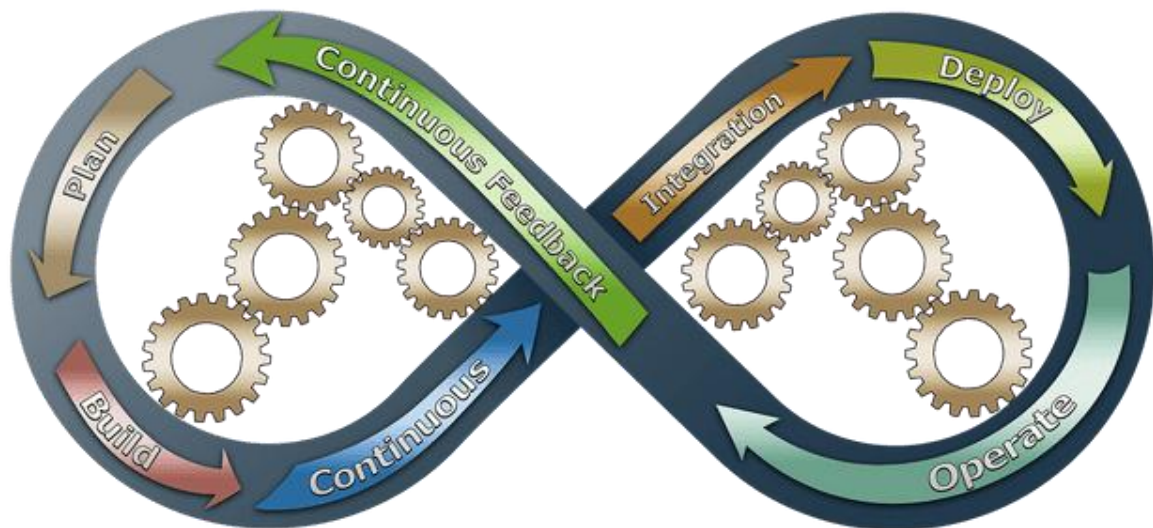
Intégration du SDK Peanuts Le cœur de l'application est l'intégration du SDK Peanut, fourni sous forme d'une bibliothèque locale (peanut-sdk-release.aar). Ce SDK permet d'accéder aux fonctionnalités du robot Peanut, telles que la navigation, la gestion des capteurs, ou encore l'interaction avec le cloud. L'intégration locale du SDK garantit une indépendance vis-à-vis des dépendances distantes et une meilleure maîtrise des versions utilisées.



Gestion des ressources L'application utilise de nombreuses ressources Android, telles que des layouts XML pour l'interface utilisateur, des images et icônes pour l'aspect graphique, ainsi que des fichiers audios pour l'interaction vocale. Ces ressources sont soigneusement organisées dans des dossiers dédiés (drawable, layout, raw, etc.)

Configuration et build La configuration du projet repose sur Gradle, avec des fichiers dédiés pour la gestion des dépendances, des versions et des règles de compilation (Proguard). Cela permet d'automatiser le processus de build et d'assurer la cohérence entre les différents environnements de développement.

Flux de fonctionnement Au lancement, l'application propose à l'utilisateur de sélectionner une fonctionnalité à tester ou à démontrer. Chaque fonctionnalité est encapsulée dans une Activity spécifique, qui interagit avec le SDK Peanut pour exécuter les actions demandées et restituer les résultats à l'utilisateur via une interface graphique adaptée.



2. Framework et technologies

2.1. Choix du langage de programmation

Le langage de programmation utilisé influence d'une manière significative le projet et la façon dont celui-ci sera développé, donc choisir le bon langage s'avère une étape cruciale et l'une des décisions les plus importantes lors du processus de réalisation du projet. Ce langage doit présenter un maximum d'avantages d'un côté et un minimum d'inconvénients de l'autre.

Il convient donc de considérer plusieurs critères avant de prendre une telle décision parmi eux :

- Le besoin : il faut choisir le langage de programmation qui va aider à satisfaire le besoin exprimé d'une manière optimisée.
- Les ressources mise à disposition : un exemple de ressource sera une documentation très détaillée et bien expliquée qui permet de se lancer facilement et trouver des réponses sans perdre beaucoup de temps.

Dans notre cas, les critères qui ont limités le choix du langage sont premièrement le fait que l'application doit être une application mobile accessible via le robot T10. Et deuxièmement les restrictions données par l'entreprise en termes des technologies qu'on peut utiliser.

Le langage retenu pour notre application est le langage **JAVA** parce qu'il présente un ensemble d'avantages : Il permet de réaliser tout type d'application tout en affichant de bonnes performances, les compilations (builds) facilitent la connexion entre la couche métier et la couche présentatif

2.1. MVC

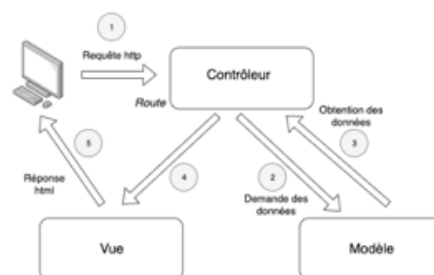


Figure 8: MVC

Le modèle MVC décrit une manière d'architecturer une application informatique en la décomposant en trois sous-parties :

- la partie Modèle ;
- la partie Vue ;
- la partie Contrôleur.

Ce modèle de conception (design pattern) a été imaginé à la fin des années 1970 pour le langage Smalltalk afin de bien séparer le code de l'interface graphique de la logique applicative. Il est utilisé dans de très nombreux langages : bibliothèques Swing et Model 2 (JSP) de Java, Framework PHP, ASP.NET MVC, etc.

La partie Modèle d'une architecture MVC encapsule le logique métier (business logic) ainsi que l'accès aux données. Il peut s'agir d'un ensemble de fonctions (Modèle procédural) ou de classes (Modèle orienté objet).

La partie Vue s'occupe des interactions avec l'utilisateur : présentation, saisie et validation des données.

La partie Contrôleur gère la dynamique de l'application. Elle fait le lien entre l'utilisateur et le reste de l'application.

2.2. Langage de Programmation JAVA

~~Java est un langage de programmation orienté objet, développé par James Gosling et son équipe chez Sun Microsystems (maintenant Oracle Corporation) en 1995. Il a été conçu pour répondre aux besoins de l'époque : créer un langage portable, robuste et sécurisé pour les applications distribuées.~~

~~Le slogan "Write Once, Run Anywhere" (WORA) résume la philosophie de Java. Un programme Java compilé peut s'exécuter sur n'importe quelle plateforme disposant d'une Java Virtual Machine (JVM).~~

~~Java est entièrement orienté objet, implémentant les concepts fondamentaux : encapsulation, héritage, polymorphisme et abstraction.~~

Le langage inclut une gestion d'erreurs sophistiquée avec un système d'exceptions, une vérification de types stricte et une gestion automatique de la mémoire.

ava intègre un modèle de sécurité à plusieurs niveaux, incluant la sandbox pour les applets et des mécanismes de contrôle d'accès.

Support natif de la programmation concurrente avec des primitives de synchronisation intégrées.

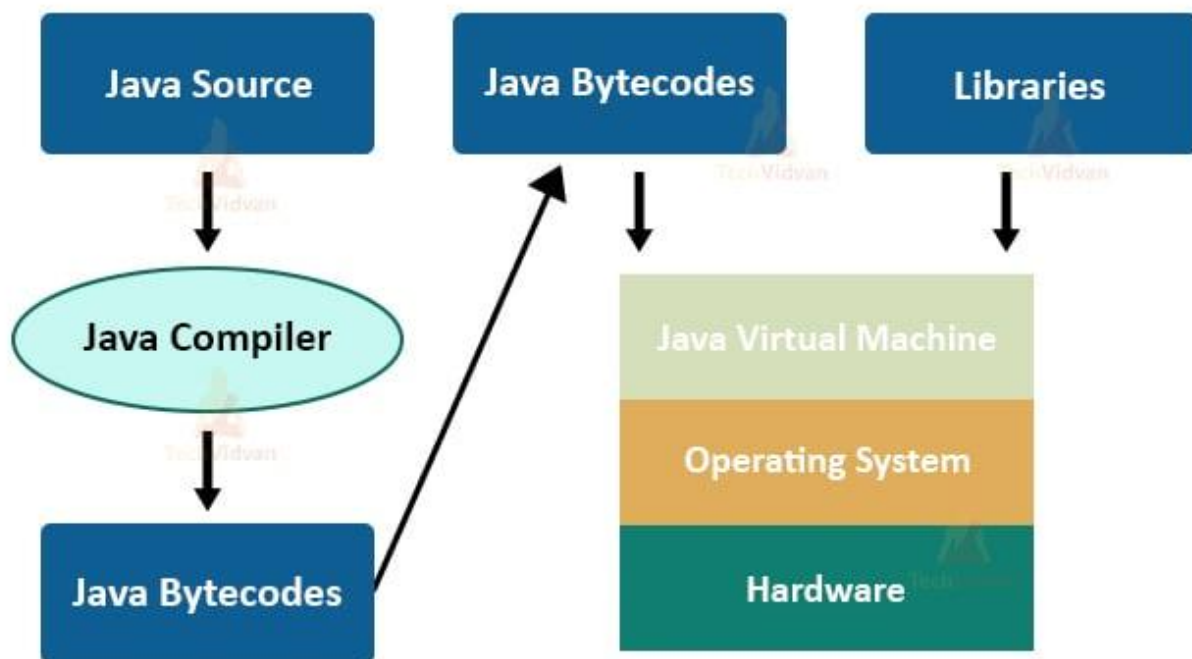
Gestion automatique de la mémoire, libérant le développeur de la responsabilité de libérer manuellement la mémoire.



2.3. Langage de Programmation JAVA

Java Virtual Machine (JVM) est un moteur d'exécution qui permet de faire fonctionner des programmes écrits en Java et dans d'autres langages compatibles (comme Groovy, Kotlin ou Scala). Lorsqu'un programme Java est compilé, il n'est pas directement transformé en code machine spécifique à un système d'exploitation, mais en **bytecode**, un format intermédiaire indépendant de la plateforme. Ce bytecode est ensuite interprété ou compilé à la volée (grâce au compilateur JIT) par la JVM, qui le convertit en instructions compréhensibles par le processeur de la machine hôte. La JVM assure également la gestion de la mémoire, le nettoyage automatique via le garbage collector, ainsi que la sécurité et la portabilité du code. Grâce à elle, un même programme peut être exécuté sans modification sur différents systèmes, pourvu qu'ils disposent d'une JVM adaptée — concrétisant ainsi le principe du « **Write Once, Run Anywhere** ».

Working of JVM



2.4. Gradle

Gradle est un outil d'automatisation de builds moderne, conçu pour simplifier et accélérer le processus de développement logiciel. Il permet de compiler le code source, exécuter les tests, gérer les dépendances, créer les fichiers exécutables (JAR, APK, etc.) et déployer les applications. Sa configuration se fait à l'aide de scripts écrits en Groovy ou en Kotlin, offrant ainsi une grande flexibilité par rapport aux fichiers de configuration traditionnels. Gradle intègre un système avancé de gestion des dépendances, téléchargeant automatiquement les bibliothèques nécessaires depuis des dépôts en ligne comme Maven Central. Il optimise également les performances grâce au **build incrémental** et au **cache**, qui évitent de recompiler inutilement les parties déjà à jour. Utilisé par défaut dans Android Studio et largement adopté dans les projets Java, Gradle est devenu un standard pour automatiser et fiabiliser l'ensemble du cycle de construction d'une application.



2.5. XML (UI Layout & Ressource)

Dans le développement Android, XML (Extensible Markup Language) est utilisé pour définir l'interface utilisateur et organiser les ressources de l'application. Les fichiers XML permettent de décrire la structure et l'apparence des écrans (UI layouts) de manière déclarative, sans écrire directement de code Java ou Kotlin. Chaque élément d'interface, comme les boutons, textes ou images, est défini par des balises avec des attributs précisant ses propriétés (taille, couleur, position, etc.). Les fichiers XML sont stockés dans des dossiers spécifiques du répertoire res/ du projet : layout/ pour les interfaces, values/ pour les chaînes de caractères, couleurs et styles, ou encore drawable/ pour les images vectorielles. Cette séparation entre le code et la présentation facilite la maintenance, permet la réutilisation des composants, et rend possible l'adaptation de l'interface à différentes tailles d'écran et langues. Lors de l'exécution, Android convertit ces fichiers XML en objets UI exploitables par l'application.



3. Outils de développement

3.1. Microsoft Teams



Figure 15: Logo Microsoft Teams

Microsoft Teams est une application de communication collaborative propriétaire (SaaS) officiellement lancée par Microsoft en novembre 2016.

Microsoft Teams est une plateforme collaborative personnalisable qui intègre la visioconférence, le stockage et le transfert de fichiers avec SharePoint, un bloc de prise de note avec OneNote. La messagerie instantanée permettant d'échanger en équipe ou par groupe de travail tout en conservant une trace de tous les échanges. Son intégration avec Microsoft Outlook permet de planifier les réunions en équipe et de partager emails et contacts. C'est un logiciel de Microsoft disponible de manière autonome ou dans le cadre d'une offre Office 365.

L'authentification multi-facteur combiné au chiffrement des données assure la connexion des équipes et le travail à distance dans un espace sécurisé

Enfin, les utilisateurs peuvent travailler ensemble en mode coédition sur les applications Word, PowerPoint, Excel, OneNote, ou encore Outlook tout en restant dans l'interface de l'application Teams.

4. Guide d'utilisation

Du à la crise sanitaire que connaît le monde entier, notre stage a été effectué en hybride et par conséquent nous nous sommes trouvés dans l'obligation de travailler localement.

Dans cette partie nous présenterons notre travail à travers le guide de l'application.

Figure 16: Interface d'authentification

1. Conclusion

Ce chapitre décrit le produit final du projet de fin d'étude, et le résultat des études fonctionnelles et conceptuelles. C'est un chapitre dans lequel nous avons détaillé l'architecture et les technologies adoptés pour la réalisation de ce projet, ainsi que l'ensemble des fonctionnalités de l'application.

Webographie



CHAPITRE IV: Conclusion Générale



Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons l'architecture sur laquelle le développement de ce module a été basé.

Ensuite, nous entamerons une présentation de l'ensemble des outils et technologies utilisés pour la réalisation du projet.

Enfin, la description de la phase de réalisation du module qui sera accompagnée des écrans des interfaces graphiques de cette dernière.
